

Econometria I

Exame 3

09/12/2024

Instruções:

- Você precisa justificar suas respostas com cuidado e mostrar seu trabalho para obter o crédito total. Crédito parcial pode ser dado para cada pergunta.
- Caso o tempo se esgote ou não consiga completar a argumentação/prova formal, crédito parcial poderá ser dado para uma resposta intuitiva.
- Salvo indicação em contrário, podem ser utilizados pressupostos padrão vistos em sala de aula. Indique claramente as suposições que você está usando para resolver cada exercício.
- Cada item dentro de cada questão vale 1 ponto, enquanto que a última questão vale 2 pontos.

1. Considere o modelo de regressão linear múltipla:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \cdots + \beta_k x_{ik} + \varepsilon_i,$$

$i = 1, \dots, n$. A matriz de covariância Σ é dada por:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sigma_n^2 \end{bmatrix}$$

onde a variância do erro para a observação i , σ_i^2 , é dada por $\lambda_i \sigma^2$, onde λ_i é uma constante conhecida.

- Derive o estimador de mínimos quadrados generalizados (GLS) para o modelo acima.
 - Compare os estimadores de OLS ($\mathbf{b}_{OLS}$) e GLS ($\mathbf{b}_{GLS}$) em termos de eficiência e consistência.
 - Considerando agora uma estrutura desconhecida para a matriz de covariância de ε , derive uma forma de construir a matriz de covariância de $\mathbf{b}_{OLS}$ que seja robusta à estrutura heteroscedástica de ε .
 - Descreva um teste formal para a presença de heteroscedasticidade no modelo de regressão. Esboce os passos para conduzir o teste e interprete os resultados.
2. Suponha que tenhamos uma amostra de C grupos de observações e denote cada grupo por $c = 1, \dots, C$. Existem N_c observações em cada grupo (ou *cluster*) c , onde $c \geq 1$ e $\sum_c N_c = n$. O modelo de regressão, portanto é dado por

$$y_{i,c} = \mathbf{x}'_{i,c} \beta + \varepsilon_{i,c}.$$

Assumindo que observações em um *cluster* são correlacionadas mas os *clusters* são independentes entre si, responda as questões a seguir.

- a. Encontre a matriz de covariância (populacional) robusta à autocorrelação entre observações dentro dos *clusters*.
- b. Proponha um estimador viável para a matriz de covariância definida acima.

3. Considere o modelo de dados em painel

$$y_{it} = \mathbf{x}_{it}'\beta + c_i + \varepsilon_{it},$$

onde existem K regressores em $\mathbf{x}_{it}$, sem o intercepto. O termo c_i captura a heterogeneidade individual não-observada, conforme visto em sala de aula.

- a. Mostre que o estimador de OLS é ineficiente neste caso.
- b. Derive o estimador de mínimos quadrados para o modelo LSDV (Least Squares Dummy Variable), considerando a formulação matricial

$$\mathbf{y} = \mathbf{D}\boldsymbol{\alpha} + \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon},$$

onde $\mathbf{D}$ é a matriz de dummies e $\mathbf{X}$ contém os regressores. Mostre como o uso do Teorema de Frisch-Waugh-Lovell (FWL) simplifica a estimação de $\boldsymbol{\beta}$.

- c. Mostre que o estimador LSDV é algebricamente equivalente ao estimador *within* para o coeficiente $\boldsymbol{\beta}$. Explique como isso reduz o custo computacional da estimação no modelo LSDV.
 - d. Suponha que os efeitos individuais não possuem correlação com os regressores. Descreva a matriz de variância populacional do termo de erro $\boldsymbol{\Omega}$ e proponha um estimador **viável** e eficiente para este modelo. (Dica: O termo de erro neste caso é dado por $\eta_{it} = u_i + \varepsilon_{it}$, onde u_i e ε_{it} possuem variâncias constantes, denotadas por σ_u^2 e σ_ε^2 , respectivamente, e são não-autocorrelacionados).
4. O governo de um país implementou, em 2020, uma nova política de aumento do salário mínimo em determinadas regiões. As regiões elegíveis para a política (grupo tratado) foram aquelas em que a renda média dos trabalhadores estava abaixo de um certo patamar. As demais regiões (grupo de controle) não sofreram alterações no salário mínimo.

Você tem acesso a um painel de dados de 2016 a 2023 com informações sobre renda e características socioeconômicas dos trabalhadores em todas as regiões. Sua tarefa é avaliar o impacto da política no nível de renda dos trabalhadores, utilizando a metodologia de diferenças em diferenças (Diff-in-Diff).

- a. Especifique o modelo econométrico Diff-in-Diff que você utilizaria para avaliar o impacto da política, indicando claramente as variáveis que devem ser incluídas e suas respectivas funções no modelo.
- b. Explique o significado do coeficiente que captura o efeito causal do programa em sua especificação acima. Como interpretar este coeficiente no contexto da análise?
- c. Quais são as principais suposições para a validade do estimador Diff-in-Diff? Explique como você verificaria empiricamente se estas suposições são plausíveis neste contexto.
- d. Discuta potenciais ameaças à validade da identificação neste contexto. Quais estratégias poderiam ser utilizadas para mitigar estes problemas?